

Smart Waste Collection System

Question List for Interview Each Users

1. Garbage Truck Drivers

Current Work & Challenges

1. How do you currently receive information about waste collection routes?
2. What challenges do you face when collecting garbage in different areas?
3. What factors cause delays in waste collection?
4. How do you handle overflowing or uncollected waste bins?
5. How often do waste bins exceed capacity before collecting?
6. Do you prefer a fixed route or a dynamic (optimized) collection route?

Technology & Communication

7. How do you communicate with the waste management center in case of emergencies?
8. What type of real-time updates (e.g., bin status, route changes) would help you optimize your route?
9. Would you find it helpful to update collection statuses (e.g., completed, delayed) through a mobile app?
10. What technology or tool would make your job easier (e.g., GPS navigation, IoT-enabled bins)?

IoT Smart Bin Ideas

11. Would you find it helpful if waste bins had sensors to notify you when they are full?
12. How would IoT-enabled smart bins improve your efficiency in waste collection?
13. Would you prefer a system where collection routes are optimized based on real-time data from smart bins?

Safety & Efficiency

14. What safety concerns do you have while collecting waste?
15. How do you handle immediate pickup requests from residents or businesses?
16. On average, how much time do you spend on each collection route?
17. Have you encountered issues with incorrect waste disposal (e.g., mixed waste types)?
18. What improvements would you like to see in the waste collection system?

2. Admins (Waste Collection Management)

Monitoring & Scheduling

1. How do you currently monitor waste collection progress?
2. What challenges do you face in managing waste collection schedules?
3. How do you allocate collection resources based on waste volume and demand?
4. How do you verify whether waste has been collected as scheduled?
5. Would a real-time tracking system for trucks and bins help improve operations?

IoT Smart Bin Ideas

6. Would IoT-enabled smart bins help you monitor waste levels and optimize collection schedules?
7. How would real-time data from smart bins improve your decision-making process?
8. Are you interested in integrating IoT smart bins with your existing waste management system?

Communication & Problem Solving

9. How do you communicate with garbage truck drivers during their routes?
10. How do you handle citizen complaints regarding waste collection?
11. What are the most common complaints from truck drivers and residents?
12. How do you manage emergency situations like unexpected waste overflow?
13. How do you ensure trucks take the most efficient routes?

Technology & Future Improvements

14. Do you use any digital tools to track garbage trucks and bins?
15. Would you be interested in AI-based route optimization?

16. What key metrics do you use to measure collection efficiency (e.g., time per route, fuel consumption)?
17. Are there any penalties for missed or delayed waste collection?
18. What improvements would you like to see in the waste collection system?

3. Residential Persons (Households)

Collection Experience & Challenges

1. How often is waste collected in your area?
2. Have you experienced missing or delayed garbage collection?
3. Have you encountered overflowing or uncollected garbage bins in your neighborhood?
4. How do you handle large or bulky waste items that need special collection?
5. Do you face difficulties disposing of electronic or hazardous waste?

Technology & Reporting

6. Would you use a mobile app to track garbage trucks and collection schedules?
7. What features would you like in a smart waste collection app (e.g., bin status, alerts)?
8. How would you prefer to report a waste collection problem (e.g., app, phone call)?
9. Would you be interested in a system that alerts you when the garbage truck is nearby?

IoT Smart Bin Ideas

10. Would you be interested in using an IoT-enabled smart bin that measures waste levels and notifies the collection team when it's full?
11. How important is it for you to have real-time updates on waste collection schedules?
12. Would you be willing to pay a small fee for the installation and maintenance of IoT-enabled smart bins?

Community Sharing of Unused Items

13. Would you be willing to share unused but useful items (e.g., tools, furniture, electronics) with your neighbors via an app?

14. What types of items would you be willing to share (e.g., clothing, books, household items)?
15. Would you use a community-sharing app to donate or exchange reusable items?
16. What features would you like in a community-sharing app (e.g., notifications, item categories)?

Waste Segregation & Community Engagement

17. How do you dispose of different types of waste (organic, recyclable, hazardous)?
18. Are you aware of local waste segregation guidelines?
19. Would you participate in a community program to recycle or donate reusable waste?
20. What improvements do you think waste collection services need?
21. Would you be willing to pay for premium waste collection services (e.g., faster pickups)?

4. Shop Owners / Business Owners

Waste Collection Process & Challenges

1. How often is waste collected from your business premises?
2. What type of waste does your business generate the most?
3. Do you face issues with irregular or delayed waste collection?
4. Have you received any complaints from customers about waste issues near your business?
5. How do you currently separate and dispose of recyclable waste?
6. How do you handle food waste (for restaurants) or packaging waste (for retail shops)?

IoT Smart Bin Ideas

7. Would IoT-enabled smart bins help your business manage waste more efficiently?
8. Are you interested in a system that provides real-time updates on waste levels and collection schedules?
9. Would you be willing to pay for IoT-enabled smart bins to improve waste management?

Technology & On-Demand Services

10. Would you use a mobile app for waste pickup scheduling?
11. Are you willing to pay extra for on-demand or urgent waste collection?
12. Would a tracking system for waste collection benefit your business?
13. How do you currently report waste-related issues to authorities?

Community Sharing of Unused Items

14. Would you be willing to share unused but useful items (e.g., equipment, packaging materials) with other businesses or the community via an app?

15. What types of items would you be willing to share (e.g., office supplies, furniture, electronics)?
16. Would you use a community-sharing app to donate or exchange reusable items?

Community & Future Improvements

17. Do you think an incentive program for waste segregation would help businesses?
18. Would you be interested in a feature to donate reusable waste items to the community?
19. What improvements do you want to see in waste collection services?
20. How does waste disposal affect your business operations?

1. කුණු රිය රියදුරන්

වත්මන් වැඩ ක්‍රියාවලිය සහ අභියෝග

1. වර්තමානයේ ඔබ කසළ එකතු කිරීමේ මාර්ග පිළිබඳ තොරතුරු කෙසේ සකස් කර ගන්නවාද?
2. කසළ එකතු කිරීම වේලදී ඔබ මුහුණ දෙන මූලික අභියෝග කවරේද?
3. කසළ බහාලුම් පුරවා ගැනීම හෝ එකතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ කොපමණ දුරට සැලකිලිමත් වනවාද?
4. එක් එක් කසළ එකතු කිරීමේ මාර්ගයක ඔබ සාමාන්‍යයෙන් කොපමණ කාලයක් ගත කරනවාද?
5. වැරදි ආකාරයේ කසළ බැහැර කිරීම් (නිදසුනක් ලෙස මිශ්‍ර වර්ගීකරණය) පිළිබඳ පූර්ව අත්දැකීම් තිබේද?
6. කුඩා හදිසි තත්වයන් හෝ ගැටලු දක්නා විට කසළ කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වීමේ ක්‍රමවේදය කුමක්ද?
7. කසළ එකතු කිරීම්වල ප්‍රමාද වීමට බලපාන මූලික සාධක මොනවාද?
8. ඔබේ මාර්ගයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට විශේෂ දත්ත කවරේද?
9. කසළ බහාලුම් එකතු කිරීමට පෙර සාමාන්‍ය තත්වයෙන් පුරවා යනවාද?
10. ඔබේ සේවාව යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අයදුම් කිරීමේ යෙදුමක් (App) පහසුකම් වැදගත් වේද?

ආරක්ෂාව සහ වැඩිදියුණු කිරීම්

11. කුණු රිය පැදවීමේදී ඔබට ඇති ආරක්ෂාවන්ට අදාළ ගැටලු මොනවාද?
12. වාණිජ ස්ථාන හෝ පදිංචිකරුවන් මගින් ඉල්ලන විශේෂ කුණු එකතු කිරීම්වලදී ඔබ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද?
13. ඔබට ස්ථාවර මාර්ගයකට වඩා ක්‍රියාකාරී මාර්ගය කැමතිද?
14. ඔබේ වැඩ පහසු කිරීමට උපකාරී තාක්ෂණික විසඳුම් මොනවාද?
15. කුණු එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීමට ඔබට අවශ්‍යය යෝජනා මොනවාද?

2. පරිපාලකයින් (කුණු එකතු කළමනාකරණය)

නිරීක්ෂණය සහ කාලසටහන් කළමනාකරණය

1. ඔබ මේ වන විට කුණු එකතු කිරීමේ ප්‍රගතිය මූලිකව නිරීක්ෂණය කරන්නේ කෙසේද?
2. කුණු එකතු කිරීමේ කාලසටහන් කළමනාකරණය කිරීමේදී ඔබට ඇති අභියෝග මොනවාද?
3. කුණු ප්‍රමාණය සහ ඉල්ලුම අනුව එකතු කිරීමේ සම්පත් ඔබ කොපමණ කාර්යභාරය කරනවාද?
4. කුණු එකතු කිරීම යෝජිත ලෙස සිදුවූද යන්න ඔබ එය සත්‍යාපනය කරන්නේ කෙසේද?
5. සජීවී (Real-time) නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් ඔබේ මෙහෙයුම් වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වේද?

සන්නිවේදනය සහ ගැටලු විසඳීම

6. කුණු රියදුරන් සමඟ මාර්ගයේදී ඔබ සන්නිවේදනය කරන්නේ කෙසේද?
7. කුණු එකතු කිරීම පිළිබඳ ජනතාවගේ පැමිණිලි ඔබ හසුරුවන්නේ කෙසේද?
8. කුණු රියදුරන් සහ ජනතාව විසින් ගෙන එන සාමාන්‍යම පැමිණිලි මොනවාද?
9. අපේක්ෂිත නොවන කුණු පිරීම වැනි හදිසි තත්ත්වයන් ඔබ කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?
10. කුණු රියන්ට වඩාත් කාර්යක්ෂම මාර්ග ලබාදීම ඔබ කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?

තාක්ෂණය සහ අනාගත සංවර්ධන

11. ඔබ මේ වන විට කුණු රියන් සහ බඳුන් නිරීක්ෂණය කිරීමට ඩිජිටල් මෙවලම් භාවිතා කරනවාද?
12. AI මාර්ග සැලසුම් ක්‍රමය පිළිබඳව ඔබ කැමතිද?
13. කුණු එකතු කිරීමේ කාර්ය සාධනය මැන ගැනීමට ඔබ භාවිතා කරන ප්‍රධාන මූලෝපායන මොනවාද?
14. ප්‍රමාද වූ හෝ එකතු නොකළ කුණු සඳහා මධ්‍යස්ථාන තිබේද?
15. ඔබට වඩාත් පිරිවැය සහය සහිත විකල්ප මොනවාද?

3. පදිංචිකරුවන් (ගෘහස්ථ)

කුණු එකතු කිරීමේ අත්දැකීම්

1. ඔබේ ප්‍රදේශයේ කුණු එකතු කිරීම කොපමණ ප්‍රමාණයකින් සිදුවේද?
2. කුණු එකතු කිරීමට ප්‍රමාද වීම හෝ නොකිරීමේ ගැටලු ඔබට තිබේද?
3. ඔබේ ප්‍රදේශයේ පිරි ගිය හෝ එකතු නොකළ කුණු බඳුන් ඔබ දැක තිබේද?
4. විශේෂිත විශාල කුණු (Bulk Waste) බැහැර කිරීම ඔබ කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?

තාක්ෂණය සහ පැමිණිලි කළමනාකරණය

5. කුණු රියන්ගේ ස්ථාන සහ කුණු එකතු කිරීමේ කාලසටහන් නිරීක්ෂණය කළ හැකි යෙදුමක් ඔබ භාවිතා කරනවාද?
6. කුණු එකතු කිරීමේ ගැටලු වාර්තා කිරීමට ඔබ කැමති ක්‍රමය කුමක්ද?
7. ඔබට කුණු රිය ඔබේ ප්‍රදේශයට පැමිණෙන විට දැනුම්දීමක් ලබාදිය යුතුද?

අයදුම්පත් සහ ප්‍රජා සහභාගීත්වය

8. ඔබ කුණු වර්ගීකරණය සහ පුනර්වක්‍රීකරණය කෙසේ කළයුතුද යන්න පිළිබඳව දැනුවත්ද?
9. පුනර්වක්‍රීකරණය කළ හැකි භාණ්ඩ ප්‍රජාවට පරිත්‍යාග කිරීමට ඔබ කැමතිද?
10. කුණු එකතු කිරීමේ සේවාව වැඩිදියුණු කිරීමට ඔබට තිබෙන යෝජනා මොනවාද?

4. වෙළඳසැල් සහ ව්‍යාපාර හිමියන්

1. ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා කුණු එකතු කිරීම කොපමණ වෙලා සිදුවේද?
2. ඔබේ ව්‍යාපාරය තුළ ජනනය වන ප්‍රධාන කුණු වර්ග මොනවාද?
3. විශේෂිත ඉල්ලීම් මත කුණු එකතු කිරීමේ සේවාවක් සඳහා ඔබ සූදානම්ද?
4. ආපනශාලා හෝ සාප්පු සඳහා ආහාර අපද්‍රව්‍ය හෝ ඇසුරුම් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කෙසේද?
5. ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා කුණු එකතු කිරීමේ යෙදුමක් (App) භාවිතා කිරීමට ඔබ කැමතිද?
6. කුණු කළමනාකරණය ඔබේ ව්‍යාපාරයට බලපෑමක් ඇති කරනවාද?

Google Form Questioner list - Residential Persons (Households)

Smart Waste Collection System Survey

Eco-Friendly Waste Management Survey

Purpose of the Survey

This survey aims to gather your feedback and experiences to improve our waste management system, making it more efficient and environmentally friendly.

Section 1: Best Environmental Practices

- 1. How do you sort waste at your home?**
 - Full sorting (organic, plastic, paper)**
 - Partial sorting**
 - No sorting**
- 2. Estimate the daily amount of waste generated at your home:**
 - Less than 1kg**
 - 1-3kg**
 - 3-5kg**
 - More than 5kg**
- 3. What types of waste do you usually recycle?**
 - Paper**
 - Plastic bottles**
 - Aluminum cans**
 - Other (please specify)**
- 4. What is the primary method of waste management at your home?**
 - Disposal in garbage bins**
 - Composting**
 - Recycling**
 - Other (please specify)**

Section 2: Current Waste Collection Status

5. How would you rate the current waste collection service?

- ☐ **Excellent**
- ☐ **Average**
- ☐ **Poor**
- ☐ **Very poor**

6. How often is waste collected in your area?

- ☐ **Daily**
- ☐ **Once a week**
- ☐ **Twice a week**
- ☐ **No fixed schedule**

7. Are you satisfied with the waste collection service?

- ☐ **Very satisfied**
- ☐ **Satisfied**
- ☐ **Dissatisfied**
- ☐ **Needs significant improvement**

Section 3: IoT-Enabled Smart Bins and Route Optimization

8. Would you be interested in using an IoT-enabled smart bin that measures waste levels and notifies the collection team when it's full?

- ☐ **Yes, very interested**
- ☐ **Maybe, but I need more information**
- ☐ **No, not interested**

9. How important is it for you to have real-time updates on waste collection schedules?

- ☐ **Very important**
- ☐ **Somewhat important**
- ☐ **Not important**

10. Would you prefer a system where waste collection routes are optimized based on real-time data from smart bins?

- ☐ **Yes, it would save time and resources**
- ☐ **No, I prefer the current system**
- ☐ **Not sure**

11. What features would you like to see in an IoT-enabled smart bin?

- ☐ **Waste level monitoring**
- ☐ **Notifications when the bin is full**
- ☐ **Integration with a mobile app**
- ☐ **Solar-powered functionality**
- ☐ **Other (please specify)**

12. Would you be willing to pay a small fee for the installation and maintenance of IoT-enabled smart bins?

- ☐ **Yes**
- ☐ **No**
- ☐ **Maybe, depending on the cost**

Section 4: Technological Solutions and Innovations

13. Which waste management method would you prefer?

- ☐ **Smart software solutions**
- ☐ **SMS notifications**
- ☐ **WhatsApp alerts**
- ☐ **IoT-enabled smart bins**
- ☐ **Other (please specify)**

14. What is your primary goal for waste management?

- ☐ **Environmental conservation**
- ☐ **Health and safety**
- ☐ **Economic benefits**

- **Community development**

15. What technological features would you like to see in waste management?

- **Scheduled waste collection reminders**
- **Recycling information**
- **Waste collection point maps**
- **IoT-enabled smart bins**
- **Other (please specify)**

Section 5: Community Sharing and Recycling

16. Would you be willing to share unused but useful items (e.g., agricultural tools, decorative items, lighting systems) with the community?

- **Yes, it would be very useful**
- **Yes, but I need more information**
- **No, I'm not interested**

17. What types of items would you be willing to share with the community?

- **Clothing**
- **Household items**
- **Electronic items**
- **Books**
- **Other (please specify)**

18. If there were a mobile app or website for community sharing (Punarchakreeka), would you use it?

- **Yes**
- **No**
- **Not sure**

Section 6: Innovative Solutions and Suggestions

19. How do you handle food waste?

- **Composting**
- **Biogas production**
- **Animal feed**
- **Other (please specify)**

20. Do you have any specific suggestions to improve local waste management?
[Long Answer]

Section 7: Your Suggestions and Final Thoughts

21. Do you have any suggestions to improve waste collection services in your area?
[Long Answer]

22. Are there any additional features you would like to see in the Smart Waste Collection System?
[Long Answer]

Section 8: Final Details

23. Name (optional):
[Short Answer]

24. Email address (optional):
[Short Answer]

Thank you for your participation!
Let's unite to protect the environment!

Smart Waste Collection System

පරිසර හිතකාමී කසළ කළමනාකරණ සමීක්ෂණය

සමීක්ෂණයේ පරමාර්ථය

මෙම සමීක්ෂණය අපගේ කසළ කළමනාකරණ පද්ධතිය වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ පරිසර හිතකාමී කිරීම සඳහා ඔබගේ මූලික අදහස් සහ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අත්දැකීම් විමසා බැලීම පිණිසය.

Section 1: පාරිසරික හොඳම පිළිවෙත්

1. ඔබේ නිවසේ කසළ වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද?

- සම්පූර්ණ වර්ගීකරණය (කාබනික, ප්ලාස්ටික්, කඩදාසි)
- අර්ධ වර්ගීකරණය
- කිසිදු වර්ගීකරණයක් නොකරයි

2. ඔබේ නිවසෙන් දෛනිකව උත්පාදනය වන කසළ ප්‍රමාණය තක්සේරු කරන්න:

- 1kg ට අඩු
- 1-3kg
- 3-5kg
- 5kg ට වැඩි

3. පුනර්වක්‍රීකරණය කිරීමට ඔබ කැමති සාමාන්‍ය කසළ වර්ග:

- කඩදාසි
- ප්ලාස්ටික් බෝතල්
- ඇලුමිනියම් කෑන්
- වෙනත් (සඳහන් කරන්න)

4. ඔබේ නිවසේ කසළ කළමනාකරණය සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රධාන ක්‍රමය කුමක්ද?

- කසළ බින්දුවට ගෙන යාම
- කොම්පෝස්ට් කිරීම
- පුනර්වක්‍රීකරණය
- වෙනත් (සඳහන් කරන්න)

Section 2: කසළ එකතු කිරීමේ වර්තමාන තත්වය

5. වර්තමාන කසළ එකතු කිරීමේ සේවා ප්‍රමිතිය:

- ඉතා හොඳයි
- සාමාන්‍යයි
- දුර්වලයි
- යටපත් වී ඇත

6. ඔබේ ප්‍රදේශයේ කසළ එකතු කිරීමේ සංකීර්ණය:

- දිනපතා
- සතියකට වරක්
- දෙවරක්
- නිශ්චිත නැත

7. කසළ එකතු කිරීමේ සේවාව පිළිබඳ ඔබේ සැහීම:

- ඉතා සැහීමකට පත්ව ඇත
- සාමාන්‍යයි
- අසතුටුයි
- තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම් අවශ්‍යයි

Section 3: තාක්ෂණික විසඳුම් සහ නවීකරණ

8. කසළ කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයක් සඳහා කැමැත්ත:

- ස්මාර්ට් මෘදුකාංග
- SMS දැනුම්දීම්
- වෙනත්

9. කසළ කළමනාකරණයේ ඔබේ මූලික අරමුණ:

- පරිසර සංරක්ෂණය
- සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතතාව
- ආර්ථික ප්‍රයෝජනය

- ප්‍රජා සංවර්ධනය

10. කසළ කළමනාකරණය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන තාක්ෂණික විශේෂාංග:

- කසළ එකතු කිරීමේ නියමිත කාල සටහන්
- පුනර්වක්‍රීකරණය පිළිබඳ තොරතුරු
- කසළ එකතු කිරීමේ ස්ථාන සිතියම්
- වෙනත් (සඳහන් කරන්න)

Section 4: ප්‍රජා කුණු බෙදාගැනීමේ (Community Sharing) පහසුකම

11. ඔබට භාවිතා නොකරන ප්‍රයෝජනවත් භාණ්ඩ (කෘෂි උපකරණ, අලංකාර භාණ්ඩ, ආලෝක පද්ධති, ආදිය) ප්‍රජාවට බෙදාදිය හැකි නම්, ඔබ එයට කැමතිද?

- ඔව්, එය විශාල ප්‍රයෝජනයක් වේ
- ඔව්, නමුත් මට වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍යයි
- නැහැ, මට අවශ්‍ය නැහැ

12. ඔබට මොනවද ප්‍රධාන භාණ්ඩ වර්ග ප්‍රජාවට බෙදාදිය හැකි බව හැඟෙන්නේ?

- ඇඳුම්
- ගෘහ භාණ්ඩ
- ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ
- පොත්
- වෙනත් (සඳහන් කරන්න)

13. (Community Sharing) සඳහා Mobile App හෝ වෙබ් අඩවියක් තිබේද නම්, ඔබ එය භාවිතා කරනු ඇතද?

- ඔව්
- නැහැ

Section 5: නවදේශීය විසඳුම් සඳහා යෝජනා

14. ආහාර අපද්‍රව්‍ය පරිවර්තනය:

- කොම්පෝස්ට් පිළිවෙත
- ජෛව වායු උත්පාදන
- පශු පාලන තබා ගැනීම
- වෙනත්

15. ප්‍රාදේශීය කසළ කළමනාකරණය දියුණු කිරීමේ විශේෂ යෝජනා:

Section 6: ඔබේ යෝජනා සහ අවසාන අදහස්

16. ඔබේ ප්‍රදේශයේ කුණු එකතු කිරීමේ සේවාව වැඩිදියුණු කිරීමට ඔබට යෝජනා ඇතිද?

[Long Answer]

17. ඔබට **Smart Waste Collection System** එකේ කිසියම් අමතර විශේෂාංග අවශ්‍යද?

[Long Answer]

Section 7: අවසන් කරුණු (Optional)

18. නම :

19. සම්බන්ධ කර ගැනීමේ විද්‍යුත් තැපෑල :